

Chapitre 3 : Mesurer une durée.

Automatismes :

- L'élève lit l'heure sur un cadran à aiguilles ou sur un affichage digital (heures, minutes et secondes).
- L'élève place les aiguilles pour qu'une horloge indique une heure donnée.
- L'élève connaît les unités de mesure de durées jour, heure, minute et seconde et les relations qui les lient.
- L'élève sait combien de jours il y a dans une année (bissextile ou non), combien d'années il y a dans un siècle, et dans un millénaire.
- L'élève sait qu'une demi-heure c'est 30 minutes, qu'un quart d'heure c'est 15 minutes, que trois quarts d'heure c'est 45 minutes.

Objectifs d'apprentissage :

- Effectuer des calculs sur des horaires et des durées
- Résoudre des problèmes impliquant des horaires et des durées

Mises en perspective historiques et culturelles :

- L'élève découvre l'histoire et le fonctionnement de différents types de calendriers : solaires, lunaires ou luni-solaires. Il comprend le lien entre les calendriers julien et grégorien et les différentes approximations de la valeur de l'année tropique.
- Selon ses intérêts et ses besoins, l'élève peut également s'interroger sur les moyens de partager le temps, découvrir les clepsydras (horloges à eau) ou d'autres instruments historiques et interculturels (grecs, arabes, chinois).

Chapitre 3 : Mesurer une durée.

Définition : La **durée** est le temps écoulé entre deux instants. On choisit une unité pour mesurer une durée, par exemple la **seconde**, notée **s**.

D'autres unités peuvent être utilisées pour mesurer une durée :

Unité de mesure d'une durée	Minute (min)	Heure (h)	Jour (j)	Semaine	Année
	60 s	60 min	24 h	7 j	365 j

Pour mesurer une durée, on peut par exemple utiliser un chronomètre.

Exemple : Un film débute à 15h27 et se termine à 18h14. Quelle est la durée de ce film ?

Exemple : A quelle heure arrive notre train s'il est parti à 11h50 et que la durée du voyage est 4h20min ?